

3.7 Qual dos seguintes ângulos formados entre um dipolo elétrico e um campo elétrico aplicado resultará em maior estabilidade?

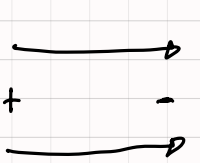
a) 0 rad

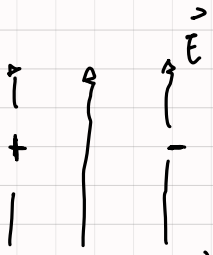
b) $\pi/2$ rad

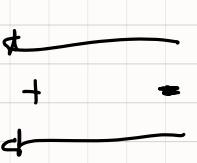
c) π rad

d) O momento de dipolo elétrico é instável seja qual for a orientação do campo elétrico aplicado.

- dipolo elétrico e potencial elétrico $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$

(a)  $\theta = 0 \text{ rad}$ • diretamente: $\vec{\tau}_a = \vec{p} \times \vec{E} = E \cdot p \cdot \sin \theta = 0$

(b)  $\theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$ $\vec{\tau}_b = E p \sin \theta = E p$

(c)  $\theta = \pi \text{ rad}$ $\tau = E p \sin \theta = 0$

(d) errado, o dipolo é estável quando alinhado ao campo elétrico

- Tanto A. quanto C. o dipolo terá a mesma estabilidade.